

แผนปฏิบัติการล้างข้อมูล MASTER_PLACE ฉบับ Apps Script ล้วน

ชุดโค้ด 9 ไฟล์ ทดสอบเทียบผลรันจริงผ่าน 94 จาก 94 รายการ

โครงการ: Phaopanya Master Data — SCG/JWD Logistics

แหล่งข้อมูล: PPY_LMDS_SCGJWD.csv (สแนปชอต 2026-09-22, 11,961 แถว)

เครื่องมือ: Google Apps Script 9 ไฟล์ + แพตช์ 3 ชิ้น (ไม่ใช่ Python)

สถานะ: ผู้ใช้ยืนยันสภาพแวดล้อม GAS — พร้อมติดตั้งทันที

วันที่เอกสาร: 23 กันยายน 2026

สารบัญ

1. บทสรุปผู้บริหาร.....	1
2. เหตุผลการเปลี่ยนมาใช้ Apps Script ล้วน และสิ่งที่เปลี่ยนจากฉบับก่อน.....	2
2.1 ข้อจำกัดสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน.....	2
2.2 วิธีการทำงานเดิมเทียบกับฉบับใหม่.....	2
2.3 สิ่งที่ยังเดิมทั้งหมดจากฉบับที่อนุมัติไว้.....	3
3. องค์ประกอบของชุดโค้ด.....	3
3.1 ไฟล์โค้ดหลักเก่าไฟล์.....	3
3.2 แพตช์ระบบสามชั้นที่ต้องวางคู่กัน.....	3
3.3 เมนูที่ติดตั้งเพิ่ม.....	4
3.4 แท็บใหม่ที่เกิดขึ้นและบทบาทของแต่ละแท็บ.....	4
3.5 ค่าที่ปรับได้ตามสภาพจริง.....	4
4. การติดตั้งและการตรวจรับการติดตั้ง.....	4
4.1 ขั้นตอนการติดตั้ง.....	5
4.2 การตรวจรับว่าติดตั้งถูกต้อง.....	6
4.3 ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมและความเข้ากันได้.....	6
5. แผนปฏิบัติการที่ละเฟส.....	6
5.0 ภาพรวมลำดับและเวลาที่ใช้.....	6
5.1 เฟส 0 ตรวจสอบสถานะและสำรองข้อมูล.....	7
5.2 เฟส 1 ล้างคำนำหน้าซ้ำและตัดเบอร์โทรออกจากฟิลด์ชื่อ.....	7
5.3 เฟส 2 โหวตตัดสินความขัดแย้งและแก้ข้อสมันราชการ.....	8
5.4 เฟส 3 เติมข้อสมันฝั่งที่อยู่พิมพ์ที่ว่าง.....	8
5.5 เฟส 4 แพ็กเกจร้องขอแก้ไขฝั่งแหล่งที่มา.....	9
5.6 เฟส 5 ส่งออกไฟล์เบาและงานปิดท้าย.....	9
6. หลักความปลอดภัยและกฎเหล็กของชุดเครื่องมือ.....	9
6.1 กฎเหล็กหกข้อ.....	9

6.2	กลไกป้องกันที่ฝังอยู่ในโค้ด.....	10
6.3	วินัยการเก็บประวัติและหลักฐาน.....	10
6.4	การใช้ทรัพยากรของแพลตฟอร์ม.....	11
7.	เกณฑ์การตรวจรับและตัวชี้วัดความสำเร็จ.....	11
8.	เส้นทางย้อนกลับและการใช้ชุดเครื่องมือซ้ำ.....	11
8.1	การกู้คืนสามระดับ.....	12
8.2	การใช้ซ้ำกับสแนปชอตถัดไป.....	12
8.3	การเก็บกวาดหลังงานเสร็จ.....	12
8.4	ประเด็นที่ยังค้างสำหรับรอบถัดไป.....	12

หมายเหตุ: สารบัญนี้สร้างด้วยไฟล์โค้ด หากแก้ไขเอกสารแล้วต้องการเลขหน้าที่แม่นยำ ให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือกอัปเดตไฟล์

1. บทสรุปผู้บริหาร

เอกสารนี้เป็นแผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุงของโครงการล้างและยกระดับคุณภาพข้อมูลชุด MASTER_PLACE ระบบ Phaopanya Master Data (SCG/JWD Logistics) จุดเปลี่ยนสำคัญของฉบับนี้เกิดจากข้อจำกัดสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้งานยืนยันเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2026 ว่า ทีมงานฝั่งผู้ใช้ใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียวคือ Google Apps Script ไม่ได้ใช้งาน Python เลย แพ็กเกจเครื่องมือฉบับก่อนหน้า (Task 44) ซึ่งประกอบด้วยสคริปต์ Python เจัดไฟล์และขั้นตอนส่งออกไฟล์ CSV แล้ววางกลับบนสเปรดชีตจึงไม่สามารถใช้งานจริงได้ในสภาพแวดล้อมนั้น ทีมพัฒนาจึงพอร์ตกระบวนการทั้งหมดมาเป็นโค้ด Google Apps Script ล้วนจำนวนเก้าไฟล์ ที่ทำงานตรงบนสเปรดชีตเดิมผ่านเมนูที่ติดตั้งเพิ่ม ไม่ต้องส่งออก ไม่ต้องวางกลับ และไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ความน่าเชื่อถือของการพอร์ตครั้งนี้ไม่ได้อาศัยการอ่านโค้ดเทียบกับสายตา แต่มาจากการทดสอบจริง กล่าวคือ โค้ด Apps Script หักเก้าไฟล์ถูกนำไปรันบนสภาพแวดล้อมจำลองบริการของกูเกิล (GAS mock บน Node.js) กับข้อมูลจริงจากไฟล์สแนปชอต PPY_LMDS_SCGJWD.csv ฉบับ 2026-09-22 จำนวน 11,961 แถว แล้วเทียบผลกับบันทึกการรัน Python จริง (run_manifest) ทุกตัวเลข ผลคือผ่านการทดสอบ 94 รายการจาก 94 รายการ ตัวเลขสำคัญที่ตรงกันทั้งหมดได้แก่ เฟส 1 ล้าง 6,708 แถวพร้อมหลักฐานเบอร์โทร 973 แถว เฟส 2 แยกกลุ่มขัดแย้ง 383 แถวเป็น 269 กับ 106 และ 8 แถว เฟส 3 เดิมคอลัมน์ที่ว่าง 1,637 แถว เฟส 4 จัดแพ็กเกจฝั่งแหล่งที่มา 269 แถว และเฟส 5 ส่งออกแถวปัญหา 475 แถว รวมถึงค่าแก้ไขของแถวตัวอย่าง MD-0003 ที่ตรงกันถึงระดับจำนวนโหนดของเพื่อนบ้านรายแถว

นอกจากความเทียบเท่าแล้ว ฉบับ Apps Script ยังดีกว่าต้นฉบับห้าประการ ประการแรก เขียนผลตรรกะโดยไม่มีขั้นตอนวางกลับ จึงตัดความเสี่ยงวางผิดคอลัมน์หรือวางไม่ครบทุกแถวออกไปทั้งหมด ประการที่สอง เฟส 2 สามารถรันซ้ำได้แบบลู่เข้า ระบบจะตามเจอแถวที่เดิมถูกเพื่อนบ้านมีค่าผิดจุดไปด้วยกัน ซึ่งการทดสอบจริงพบเพิ่มอีก 5 แถว รวมการแก้คอลัมน์ราชการเป็น 111 แถว มากกว่าฉบับ Python ที่เห็นเพียง 106 แถว ประการที่สาม ประตูดตรวจแพตช์ cleanThai ทำงานอัตโนมัติก่อนเฟส 1 ทำจริง ตัดความเสี่ยงภัยเบี่ยงที่จะก่อแถวซ้ำใหม่ได้เด็ดขาด ประการที่สี่ การรวมแถวซ้ำแฝง 28 กลุ่มทำได้ด้วยเมนูโดยระบบคำนวณค่ารวมให้ แทนที่จะต้องแก้มือทั้งหมด และประการที่ห้า มีเครื่องมือค้นหาข้อความทุกชุดสำหรับตามรอยข้อมูลต้นทาง เช่น รหัส ed08ffce ของแถว MD-0003 ที่ต้องแก้ที่ซิด SOURCE

ความพร้อมปฏิบัติของฉบับนี้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมา เพราะได้ผ่านการทดสอบกับข้อมูลจริงมาก่อนแล้วทั้งโหมดตรวจอย่างเดียวก่อนและโหมดทำจริง รวมถึงการทดสอบรันซ้ำเพื่อยืนยันคุณสมบัติ idempotent ที่ให้ผลเป็นศูนย์การเปลี่ยนแปลง การติดตั้งใช้เวลาประมาณสิบนาทีด้วยการวางโค้ดเก้าไฟล์และแพตช์สามชิ้น จากนั้นทีมใช้งานผ่านเมนู CLEANUP MASTER ที่ปรากฏบนสเปรดชีต ทุกเฟสมีโหมดตรวจอย่างเดียวก่อนทำจริงเสมอ และทุกครั้งที่ทำจริงระบบสำรองข้อมูลก่อนโดยอัตโนมัติ เวลาที่ใช้ต่อการรันหนึ่งครั้งของแต่ละเฟสวัดจากการทดสอบอยู่ระหว่างห้าถึงหกสิบวินาที ซึ่งห่างจากเพดานหกนาทีต่อการรันของแพลตฟอร์มเป็นอย่างมาก

2. เหตุผลการเปลี่ยนมาใช้ Apps Script ส่วน และสิ่งที่เปลี่ยนจากฉบับก่อน

2.1 ข้อจำกัดสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน

ระบบ Phaopanya Master Data ทั้งหมดทำงานบน Google Sheets ที่ควบคุมด้วยโค้ด Google Apps Script เวอร์ชัน 5.5.x มาโดยตลอด ผู้ใช้งานหลักดูแลระบบผ่านเมนูปุ่มกดและตัวรันสคริปต์ในเอดิเตอร์ของกูเกิลเท่านั้น การที่แพ็คเกจก่อนหน้านี้ต้องอาศัยการติดตั้ง Python พร้อมไลบรารีเสริม และต้องจัดการไฟล์ระหว่างเครื่องกับสเปรดชีตไปมา จึงเป็นอุปสรรคเชิงปฏิบัติที่ทำให้แผนที่ได้รับอนุมัติไว้ทั้งหมดไม่สามารถเริ่มได้จริง เมื่อผู้ใช้งานยืนยันข้อจำกัดนี้ชัดเจน ทางทีมพัฒนาจึงตัดสินใจพอร์ตชุดเครื่องมือทั้งหมดมาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกับที่ระบบเป้าหมายใช้อยู่ ซึ่งให้ผลพลอยได้อีกประการคือโค้ดการล้างข้อมูลจะอยู่ถาวรในโปรเจกต์ Apps Script ของสเปรดชีตพร้อมใช้ซ้ำกับสแนปชอตใหม่ในอนาคตโดยไม่ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมใหม่ทุกครั้ง

2.2 วิธีการทำงานเดิมเทียบกับฉบับใหม่

ตารางต่อไปนี้จะเทียบขั้นตอนการทำงานของทุกเฟสระหว่างฉบับ Python กับฉบับ Apps Script จุดร่วมสำคัญคือ ตรรกะการตัดสินใจและตัวเลขเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่รายการเดียว สิ่งที่เปลี่ยนคือช่องทางการนำผลไปใช้ ซึ่งกระชับจากหลายขั้นตอนที่ต้องอาศัยความระมัดระวังของมนุษย์ เหลือเพียงการกดเมนูและการอ่านแท็บรายงานที่ระบบสร้างให้

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบวิธีทำงานตามเฟส

ขั้นตอนงาน	ฉบับ Python (Task 44)	ฉบับ Apps Script (Task 45)
ตรวจสอบสถานะก่อนล้าง	รันสคริปต์เฟส 0 อ่านผลในคอนโซล สำรองไฟล์ CSV ไว้ในโฟลเดอร์	กดเมนู 0 ระบบสำรองเป็นแท็บ BK_MASTER ในสเปรดชีตและ สร้างแท็บ CLEANUP_STATUS
ล้างเซตเซตและเบอร์โทร	รันเฟส 1 แล้วเปิดไฟล์ paste 6 ชุด วางทับที่ละคอลัมน์แบบวางค่าเท่านั้น	กดเมนูเฟส 1 ทำจริง ระบบเขียน คอลัมน์ทั้งหกโดยตรงแบบแบตช์ พร้อมเพิ่มหัวคอลัมน์ใหม่ให้อัตโนมัติ
ตรวจแถวที่เปลี่ยนก่อนวาง	เปิดไฟล์ review 6,708 แถวใน โปรแกรมตารางภายนอก	อ่านแท็บ P1_REVIEW บน สเปรดชีตเดิม พร้อมตัวกรองและการ จัดรูปแบบ
รวมแถวซ้ำแฝง 28 กลุ่ม	ทำมือตามไฟล์แผนผาน แก่ค่ารวม และลบแถวเอง	พิมพ์ Y ในคอลัมน์ CONFIRM ของแท็บ P1_DUP แล้วกดเมนู 1c ระบบรวมให้ทั้งหมด
แก้คอลัมน์ราชการ 106 แถว	เปิดไฟล์ชุดแก้แล้ววางค่าใหม่ลง U/V/W/X ที่ละแถวตามหมายเลข บรรทัด	กดเมนูเฟส 2 ทำจริง ระบบเขียน เฉพาะแถวที่ว่าง พร้อมกำหนด GEO_LAYER เป็น KNN_FIX
เติมคอลัมน์ว่าง 1,637 แถว	วางค่าจากไฟล์ phase3 ลงคอลัมน์ PROVINCE และ AMPHOE	กดเมนูเฟส 3 ทำจริง ระบบเติมเฉพาะ กลุ่มที่พิกัดยืนยัน

ขั้นตอนงาน	ฉบับ Python (Task 44)	ฉบับ Apps Script (Task 45)
แพ็กเกจส่งทีม SCG	เปิดไฟล์ Excel สี่ชุดที่สร้างไว้	กดเมนูเฟส 4 ได้แท็บรายงานสี่แท็บ บนสเปรดชีต ส่งต่อได้ทันทีหรือแพ็ก รวมด้วยเฟส 5
ส่งออกไฟล์เบต้าต่ำกว่า 3MB	หาไฟล์ในโฟลเดอร์ outputs แบน อีเมล	กดเมนูเฟส 5 ระบบสร้างไฟล์บน Google Drive พร้อมลิงก์แชร์ใน แท็บ CLEANUP_STATUS

2.3 สิ่งที่เคยเดิมทั้งหมดจากฉบับที่อนุมัติไว้

สิ่งที่ผู้ใช้งานอนุมัติไว้ในแผนเดิมยังอยู่ครบถ้วนในฉบับนี้ กล่าวคือ นิพนธ์ทั่วไปหัวข้อที่ใช้ตรวจจับ คำนานหน้าซ้ำ เบอร์โทรสองรูปแบบ เลขยาว อักษรไทย และคำนานหน้าอำเภอ ถูกถ่ายทอดมาโดยไม่แก้ พฤติกรรมแม้แต่ตัวอักษรเดียว กลไกโหวตเพื่อนบ้านสืบหาจุดใกล้สุดตามพิกัดจริงใช้สูตรระยะแบบ เดียวกันคือ haversine กับรัศมีโลก 6,371 กิโลเมตร และเกณฑ์เสียงข้างมากสามเสียงขึ้นไป ตัวเลข เป้าหมายของทุกเฟสยังเป็นชุดเดิมที่มาจากตรวจสอบสามชั้นก่อนหน้า กฎเหล็กทั้งหกข้อที่กั้นการพัง ของไปป์ไลน์ภูมิศาสตร์ยังถูกบังคับใช้ และแนวทางแก้ข้อมูลฝั่งแหล่งที่มาที่ต้องดำเนินการกับทีม SCG เช่นเดิม การเปลี่ยนแปลงจึงกระทบเฉพาะชั้นการขนส่งผลลัพธ์เท่านั้น ไม่กระทบชั้นการตัดสินใจของ ข้อมูลแต่อย่างใด

3. องค์ประกอบของชุดโค้ด

3.1 ไฟล์โค้ดหลักเก่าไฟล์

โค้ดทั้งชุดออกแบบให้วางเพิ่มเข้าโปรเจกต์ Apps Script ปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่แตะไฟล์เดิม ตัวระบุทุกตัวใช้คำนานหน้า cleanup หรือ cl เพื่อกันชนกับชื่อที่มีอยู่เดิมอย่างสิ้นเชิง หมายเลขไฟล์เริ่มที่ 50 เพื่อไม่ให้ชนกับลำดับไฟล์เดิมของโปรเจกต์ที่ใช้ 00 ถึง 06 และ 99 อยู่แล้ว รายละเอียดของแต่ละ ไฟล์เป็นดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ไฟล์โค้ดหลักของชุดล้างข้อมูล

ไฟล์	หน้าที่	ระบบที่เรียกใช้
50_CleanupConfig.gs	ค่าตั้งต้น แผนที่คอสมอส ชื่อชุด การหา ชุดแบบอัตโนมัติ และตัวช่วยบันทึกผล	ทุกเฟส
51_CleanupLib.gs	ไลบรารีกลาง นิพนธ์ทั่วไปหัวข้อ กฎ การล้าง โหลดข้อมูล โหวตเพื่อนบ้าน kNN สำรองและกู้คืน	ทุกเฟส
52_CleanupPhase0.gs	เฟส 0 ตรวจสอบสถานะทั้งสิบเจ็ดตัวชี้วัด สร้างแท็บสถานะ และแท็บสำรองก่อน เริ่มงาน	เมนูรายการ 0
53_CleanupPhase1.gs	เฟส 1 ล้างคำนานหน้าซ้ำและเบอร์โทร ประมวลผลแพตช์ cleanThai แผน รวมแถวซ้ำ และตัวรวมแถวซ้ำ	เมนูเฟส 1 และ 1c

ไฟล์	หน้าที่	ระบบที่เรียกใช้
54_CleanupPhase2.gs	เฟส 2 โหวตตัดสิน O ไม่เท่ากับ W ชุดแก้คอลัมน์ราชการ รายการส่งแก้ฝั่ง เอกสาร และเครื่องค้นหาข้อความทุก ชุด	เมนูเฟส 2 และ 2c
55_CleanupPhase3.gs	เฟส 3 เดิมคอลัมน์ PROVINCE และ AMPHOE เฉพาะกลุ่มที่ฝึกด ยีนยัน พร้อมแยกรายการตรวจมือ	เมนูเฟส 3
56_CleanupPhase4.gs	เฟส 4 สร้างแพ็กเกจร้องขอแก้ไขฝั่ง SCG เป็นสี่เห็นรายงานพร้อมใช้งาน	เมนูเฟส 4
57_CleanupPhase5.gs	เฟส 5 ส่งออกไฟล์เบาสามโหมดไปยัง Google Drive พร้อมลิงก์แชร์	เมนูเฟส 5
58_CleanupMenu.gs	ประกอบเมนู CLEANUP MASTER ทั้งหมด สำรองทั้งไฟล์ ไป Drive กู้คืนข้อมูล และหน้าข้อมูล ชุด	เมนูหลัก

3.2 แพตช์ระบบสามชั้นที่ต้องวางคู่กัน

แพตช์สามชั้นจากฉบับก่อนยังจำเป็นเช่นเดิมเพราะเป็นการแก้ไฟล์เดิมของโปรเจกต์ ชั้นแรกคือ cleanThai ในไฟล์ 00_CleanService.gs ที่เพิ่มสองกฎการล้างลงไปในฟังก์ชันที่ปุ่ม 1 ใช้สร้างคีย์จับคู่ของข้อมูลใหม่ ชั้นที่สองคือแพตช์ระบบทดสอบตนเองในไฟล์ 99_SelfTest.gs ที่แก้ผลหลวงเรื่องภาษาผิดสายและเพิ่มการทดสอบรูปแบบรหัสไปรษณีย์แบบเทียบสตริง ชั้นที่สามคือการป้อนหมายเลขเวอร์ชันกลางในไฟล์ 00_Config.gs ให้เป็น v5.6.0-task45 เพื่อให้ระบบมีที่เดียวที่ชี้ขาดว่ากำลังรันโค้ดชุดไหน ทั้งสามชั้นถูกตรวจสอบความเทียบเท่ากับตรรกะของชุดล้างแล้วโดยการทดสอบพฤติกรรมจริง กล่าวคือ ประตูดของเฟส 1 จะจำลองข้อความตัวอย่างสามแบบเข้าฟังก์ชัน cleanThai ที่วางไว้แล้วตรวจผลลัพธ์ ถ้ายังไม่วางหรือวางไม่ครบ ระบบจะหยุดตัวเองพร้อมบอกวิธีแก้มิให้เกิดคีย์เบี่ยงที่นำไปสู่แถวซ้ำใหม่แน่นอน

3.3 เมนูที่ติดตั้งเพิ่ม

เมนูใหม่ชื่อ CLEANUP MASTER จะปรากฏข้างเมนูเดิมของระบบหลังรีเฟรชสเปรดชีตหนึ่งครั้ง ประกอบด้วยรายการตรวจสอบสถานะและสำรอง รายการย่อยของแต่ละเฟสที่แยกโหมดตรวจอย่างเดียวกับโหมดทำจริงออกจากกันชัดเจน เครื่องมือเสริมสามรายการ และเครื่องมือเส้นทางย้อนกลับ ทุกรายการทำจริงจะขึ้นกล่องยืนยันก่อนเสมอ และทุกการรันถูกกันซ้อนด้วยกลอนันบริการโดยอัตโนมัติ หากมีการรันค้างอยู่ รายการที่ตามมาจะรอและแจ้งเตือนแทนที่จะเขียนทับกัน

ตารางที่ 3 โครงสร้างเมนู CLEANUP MASTER

กลุ่มรายการ	รายการ	ผลที่เกิด
ตรวจและสำรอง	0 ตรวจสอบสถานะและสำรอง / 0b ตรวจ อย่างเดียว	แท็บ BK_MASTER และแท็บ CLEANUP_STATUS

กลุ่มรายการ	รายการ	ผลที่เกิด
เฟส 1	ตรวจอย่างเดี่ยว / ทำจริง / รวมแถวซ้ำ (1c)	แท็บ P1_REVIEW กับ P1_DUP และการเขียนหกดคล้อง
เฟส 2	ตรวจอย่างเดี่ยว / ทำจริง / ค้นหาข้อความทุกขีด (2c)	แท็บ P2_FIX กับ P2_DOCSIDE กับ P2_UNDECIDED กับ P2_NV40 และ P_SEARCH
เฟส 3	ตรวจอย่างเดี่ยว / ทำจริง	แท็บ P3_FILL กับ P3_REVIEW และการเติมสองคล้อง
เฟส 4 และ 5	สร้างแพ็คเกจ SCG / ส่งออกไฟล์แบบสามโหมด	แท็บ P4 ทั้งสี่แท็บ และโฟลเดอร์บน Google Drive พร้อมลิงก์
เครื่องมือ	สำรองทั้งไฟล์ไป Drive / กู้คืนจากแท็บสำรอง / ข้อมูลชุด	สำเนาสเปรดชีตทั้งไฟล์ และการเขียนค่ากลับตามแท็บที่เลือก

3.4 แท็บใหม่ที่เกิดขึ้นและบทบาทของแต่ละแท็บ

การรันแต่ละเฟสจะสร้างแท็บรายงานขึ้นมาในสเปรดชีตเพื่อแทนที่ไฟล์ผลลัพธ์ของฉบับก่อน แท็บทุกตัวถูกออกแบบให้อ่านแล้วตัดสินใจได้ทันที มีแถวหัวตารางค้างไว้เสมอ และถูกสร้างใหม่ทั้งแท็บทุกครั้งที่รันเฟสนั้นซ้ำเพื่อให้สะท้อนสถานะล่าสุดเสมอ รายการสำคัญได้แก่ แท็บ P1_REVIEW เก็บแถวที่เปลี่ยนทั้งหมดพร้อมค่าก่อนและหลัง แท็บ P1_DUP เก็บแผนรวมแถวซ้ำพร้อมช่อง CONFIRM ให้พิมพ์ Y แท็บ P2_FIX เก็บชุดแก้คล้องรายการพร้อมจำนวนโหวตและตรงตรวจต่อ แท็บ P2_DOCSIDE เก็บรายการที่ต้องส่งแก้ฝั่งเอกสาร แท็บ P3_FILL กับ P3_REVIEW แยกกลุ่มเดิมได้ทันทีออกจากกลุ่มตรวจมือ แท็บ P4 ทั้งสี่ใช้ส่งต่อทีม SCG และแท็บ CLEANUP_LOG เก็บประวัติการรันทุกครั้งพร้อมตัวเลขผลในรูปแบบที่คัดลอกไปวิเคราะห์ต่อได้ เทียบเท่ากับไฟล์ run_manifest.jsonl ของฉบับ Python

3.5 ค่าที่ปรับได้ตามสภาพจริง

ค่าตั้งต้นทั้งหมดรวมไว้ในต้นไฟล์ 50_CleanupConfig.gs เพื่อให้แก้ไขได้จุดเดียว ค่าที่มักต้องปรับคือชื่อแท็บ MASTER หากสเปรดชีตใช้ชื่ออื่น ซึ่งระบบมีทางเลือกสำรองคือค้นหาชื่อที่มีหัวคล้อง MD_ID กับ MATCH_KEY และ GEO_LAYER ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว ค่าที่เหลือกำหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบเดิม ได้แก่ จำนวนเพื่อนบ้านผู้โหวต 15 จุด เสียงขั้นต่ำ 3 เสียง และเส้นแบ่งชนบทไกล 5 กิโลเมตร การเปลี่ยนค่าเหล่านี้กระทบเฉพาะรอบการรันถัดไปและควรทำเมื่อเข้าใจผลที่จะตามมา เพราะตัวเลขเป้าหมายทั้งหมดในเอกสารนี้อ้างอิงค่ามาตรฐานชุดนี้

4. การติดตั้งและการตรวจรับการติดตั้ง

4.1 ขั้นตอนการติดตั้ง

การติดตั้งใช้เวลาประมาณสิบนาทีและไม่ต้องปิดการใช้งานระบบเดิม เริ่มจากเปิดหน้าต่างแก้ไขสคริปต์ผ่านเมนูส่วนขยายของสเปรดชีต แล้วดำเนินการหกขั้นตอนตามลำดับดังนี้

- ขั้นที่ 1 สร้างไฟล์สคริปต์ใหม่เก่าไฟล์ โดยตั้งชื่อตรงตามหัวไฟล์ในโฟลเดอร์ GAS ของแพ็คเกจ แล้ววางโค้ดจากไฟล์แต่ละชิ้นลงไปพร้อมกดบันทึกที่แต่ละไฟล์
- ขั้นที่ 2 วางแพตช์ cleanThai แทนฟังก์ชันเดิมทั้งฟังก์ชันในไฟล์ 00_CleanService.gs แล้วบันทึกทันทีก่อนไปขั้นถัดไป
- ขั้นที่ 3 วางแพตช์ระบบทดสอบตนเองลงไฟล์ 99_SelfTest.gs ตามสองจุดที่ระบุในหมายเหตุของแพตช์ คือ เพิ่มฟังก์ชันเลือกสายภาษากับการทดสอบรูปแบบไปรษณีย์ และแก้จุดเรียกใช้ในฟังก์ชันทดสอบความครอบคลุมไปรษณีย์ให้เลือกสายตามภาษาของข้อมูล
- ขั้นที่ 4 วางแพตช์หมายเลขเวอร์ชันกลางท้ายไฟล์ 00_Config.gs แทนบล็อกเดิมถ้ามี แล้วรันฟังก์ชัน stampScriptVersion หนึ่งครั้งจากเอดิเตอร์
- ขั้นที่ 5 เพิ่มหนึ่งบรรทัดในฟังก์ชัน onOpen ของไฟล์ 03_Menu.gs ตามที่ระบุไว้ในหัวไฟล์ 58_CleanupMenu.gs โดยทำสร้างฟังก์ชัน onOpen ใหม่ซ้ำกับของเดิมเด็ดขาด
- ขั้นที่ 6 กลับมาที่สเปรดชีตแล้วรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้ง เมนู CLEANUP MASTER จะปรากฏข้างเมนูเดิม

4.2 การตรวจรับว่าติดตั้งถูกต้อง

การตรวจรับทำได้โดยการรันรายการแรกของเมนู ซึ่งเป็นการตรวจสอบพร้อมสำรองข้อมูล ผลที่ถูกต้องต้องเห็นสามอย่าง อย่างแรกคือแท็บสำรองที่ขึ้นต้นด้วย BK_MASTER_ ตามด้วยวันเวลาถูกสร้างขึ้นใหม่ อย่างที่สองคือแท็บ CLEANUP_STATUS ที่มีตัวเลขตรงกับค่าฐานของสแนปชอตปัจจุบัน และอย่างที่สามคือกล่องสรุปที่มุมล่างของจอแจ้งจำนวนแถวและตัวชี้วัดหลัก หากตัวใดตัวหนึ่งผิดจากที่คาด ให้หยุดและตรวจการติดตั้งตามข้อความที่ระบบแจ้ง ซึ่งมักเป็นเรื่องชื่อแท็บหรือคอลัมน์ที่ไม่ตรงมิใช่ความผิดของข้อมูล

ตารางที่ 4 ตัวเลขที่ต้องเห็นในแท็บสถานะหลังติดตั้ง (สแนปชอต 2026-09-22)

ตัวชี้วัด	ค่าที่ต้องได้	หมายเหตุ
แถวทั้งหมด	11,961 แถว	ตรงจำนวนสแนปชอต
MD_ID ซ้ำ	0	ระบุความปลอดภัยต้องผ่าน
O ไม่เท่ากับ W	383 แถว	ค่าฐานก่อนเฟส 2
เซตเซต ในคอลัมน์ที่อยู่ด้านล่างแล้ว	6,449 แถว	ค่าฐานก่อนเฟส 1 (ของดิบคือ 6,998)
เบอร์โทรในฟิลด์ชื่อ	834 แถว	แบบหลวม 7 หลักขึ้นไป
ขั้นการจับคู่พิภคระดับสูง	11,442 แถว (95.7%)	ค่าที่ต้องไม่เปลี่ยนหลังการล้าง

ตัวชี้วัด	ค่าที่ต้องได้	หมายเหตุ
PROVINCE และ AMPHOE ว่าง	1,702 แถว	ค่าฐานก่อนเฟส 3
GEO_LAYER เท่ากับ MANUAL	21 แถว	ค่าที่ผ่านการตรวจแล้ว ไม่แตะ

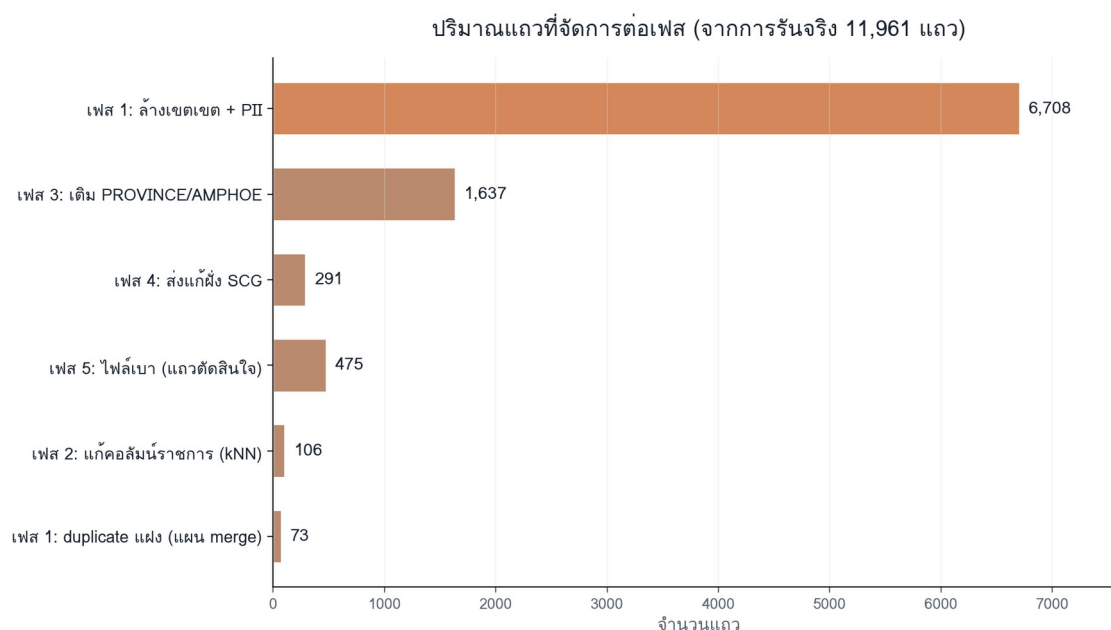
4.3 ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมและความเข้ากันได้

ชุดโค้ดใช้รันไทม์ V8 ซึ่งเป็นค่าตั้งต้นของโปรเจกต์ Apps Script ที่สร้างในปัจจุบัน และใช้เฉพาะบริการพื้นฐานของแพลตฟอร์ม ได้แก่ การอ่านเขียนชีต บริการไฟล์บนไดรฟ์ ยูทิลิตี้บีบอัด และกลอนกันชนกัน โดยไม่เรียกบริการแผนที่หรือบริการภายนอกใดเลย ดังนั้นจึงไม่มีโควตาการร้องขอภายนอกที่ต้องกังวล ส่วนชนิดของข้อมูลในคอลัมน์ถูกรักษาตามเดิม กล่าวคือ รหัสไปรษณีย์ที่เขียนใหม่ในเฟส 2 จะเป็นตัวเลขเหมือนคอลัมน์เดิม วันที่ล้างข้อมูลเป็นข้อความรูปแบบปี-เดือน-วัน และคอลัมน์ประวัติการอัปเดตของไปป์ไลน์ไม่ถูกแตะเลยแม้แต่แถวเดียว ซึ่งยืนยันด้วยการทดสอบเทียบค่าทุกแถวก่อนและหลังการทำการจริงแล้ว

5. แผนปฏิบัติการที่ละเฟส

5.0 ภาพรวมลำดับและเวลาที่ใช้

ลำดับการทำงานออกแบบให้ไล่จากงานที่กระทบพื้นที่กว้างแต่ความเสี่ยงต่ำไปหางานที่แคบแต่ต้องการการตัดสินใจมาก ทุกเฟสเริ่มด้วยโหมตรวจสอบอย่างเดียวนะ แล้วจึงทำการเมื่อตัวเลขในแท็บรายงานตรงกับความต้องการ ความคาดหวัง เวลาที่ใช้ต่อการรันหนึ่งครั้งวัดจากการทดสอบกับข้อมูลจริงทั้งสิบเอ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดแถว ดังแผนภาพและตารางต่อไปนี้ ซึ่งทุกเฟสต่ำกว่าเพดานหกนาที่ต่อการรันของแพลตฟอร์มอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่จำเป็นต้องแบ่งงานเป็นชุดย่อยหรือตั้งตัวจับเวลาใด ๆ



ภาพที่ 1 ปริมาณแถวที่จัดการต่อเฟส (ผลทดสอบกับสแนปชอต 2026-09-22)

ตารางที่ 5 เวลาที่ใช้ต่อการรันหนึ่งครั้ง (วัดจากการทดสอบจริง)

เฟส	งาน	เวลาโดยประมาณ	หมายเหตุ
0	ตรวจสอบสถานะและสำรองเป็นแท็บ	10-20 วินาที	รวมเวลาคัดลอกค่าทั้งชุดไปแท็บสำรอง
1	ล้างค่านาหน้าซ้ำและเบอร์โทร	20-30 วินาที	รวมเวลาเขียนคอลัมน์ทุกชุดแบบแบดซ์
2	โหวตตัดสินและแก้คอมเมนต์ราชการ	10-20 วินาทีต่อรอบ	อาจรันหลายรอบจนกลุ่มแก้เหลือศูนย์
3	เติมคอมเมนต์ที่ว่าง	30-60 วินาที	โหวตหนึ่งพันเจ็ดร้อยแถวหนักสุดของชุด
4	สร้างแพ็กเกจฝั่งแหล่งที่มา	ราว 5 วินาที	อ่านผลเฟส 2 ถ้ามี ไม่ขึ้นคำนวณใหม่
5	ส่งออกไฟล์เบาขึ้นไดรฟ์	5-10 วินาที	รวมการบีบอัดและตั้งค่าแชร์ลิงก์

5.1 เฟส 0 ตรวจสอบสถานะและสำรองข้อมูล

เฟสนี้เป็นประตูเข้าที่ต้องรันก่อนทุกอย่างและรันซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ระบบจะอ่านข้อมูลทั้งชุดหนึ่งรอบ คำนวณตัวชี้วัดสิบเจ็ดรายการครอบคลุมจำนวนแถว ความซ้ำของรหัส ช่องว่างรายคอลัมน์ ความขัดแย้งระหว่างอำเภอและจังหวัดสองฝั่ง คราบข้อมูลสี่กลุ่ม และสัดส่วนขั้นการจับคู่พิภัก แล้วเขียนลงแท็บสถานะพร้อมสำรองค่าทั้งชุดไปแท็บใหม่ที่ยื่นต้นด้วย BK_MASTER_ ตามวันเวลา ประสิทธิภาพปลอดภัยของเฟสนี้คือรหัส MD_ID ต้องไม่ซ้ำ หากพบซ้ำระบบจะหยุดทันทีและแจ้งให้แก้ก่อน เพราะการล้างข้อมูลที่มีรหัสซ้ำจะทำให้การอ้างอิงแถวทุกเฟสผิดไปไม่น่าเชื่อถือ ผลผ่านเกณฑ์คือตัวเลขทุกช่องตรงตารางที่ 4 ของเอกสารนี้

5.2 เฟส 1 ล้างค่านาหน้าซ้ำและตัดเบอร์โทรออกจากฟิลด์ชื่อ

เฟสนี้แก้สองปัญหาพร้อมกันในการรันเดียว ปัญหาแรกคือค่านาหน้าเซตการปกครองที่ซ้ำกันในที่อยู่ซึ่งมีสาเหตุจากการประกอบที่อยู่ฝั่งต้นทางที่ต่อค่านาหน้าซ้อนกันเอง ระบบจะรวมค่าที่ซ้ำให้เหลือหนึ่งค่าตามกฎเดียวกับแพตช์ cleanThai ทุกประการ ปัญหาที่สองคือเบอร์โทรและรหัสพนักงานที่ปะอยู่ในฟิลด์ชื่อ ระบบจะตัดออกทั้งรูปแบบมาตรฐานเก่าถึงสิบหลักและรูปแบบเลขยาวตั้งแต่เจ็ดหลักขึ้นไป โดยเก็บหลักฐานทุกชิ้นไว้ในคอลัมน์ใหม่ PHONE_EXTRACTED ระบบที่มาจากฟิลด์ใด พร้อมประทับวันที่ล้างในคอลัมน์ CLEANUP_DATE แยกจากเส้นประวัติของไปป์ไลน์ภูมิศาสตร์อย่างเคร่งครัด จากนั้นคำนวณคีย์จับคู่ใหม่จากสามฟิลด์ที่ล้างแล้ว ตัวเลขที่ต้องได้จากโหมดตรวจคือ ชื่อเปลี่ยน 957 แถว ที่อยู่เปลี่ยน 6,459 แถว คีย์เปลี่ยน 6,708 แถว และมีหลักฐานเบอร์ 973 แถว

ก่อนเข้าโหมดทำจริง ระบบบังคับใช้กฎวางคู่ผ่านประตูตรวจแพตช์ กล่าวคือ จะทดสอบพฤติกรรมฟังก์ชัน cleanThai ที่วางไว้ในโปรเจกต์ด้วยข้อความตัวอย่างสามแบบ คือ ค่านาหน้าซ้ำต้องถูกรวมเบอร์มาตรฐานต้องถูกตัด และเลขยาวรหัสพนักงานต้องถูกตัด หากผลใดผลหนึ่งไม่ตรง ระบบจะปฏิเสธทำงานและแจ้งวิธีแก้ กลไกนี้ทำให้กฎหลักข้อที่ว่าแพตช์ต้องวางพร้อมการล้างถูกบังคับโดยเครื่องไม้ใช้ โดยความจำของคน เมื่อผ่านประตูแล้ว การทำจริงจะเขียนคอลัมน์ทั้งหกแบบแบดซ์ทั้งเส้น ใช้เวลาราวยี่สิบถึงสามสิบวินาที และเพิ่มหัวคอลัมน์ใหม่สองช่องให้อัดโนมัติหากยังไม่มี เกณฑ์ตรวจรับหลังทำจริงมี

สามข้อ คือ ไม่เหลือค่านำหน้าซ้ำในคอลัมน์ที่อยู่เลย คอลัมน์หลักฐานมีค่า 973 ช่อง และการรันโหมดตรวจซ้ำอีกครั้งต้องได้ศูนย์การเปลี่ยนแปลง

กรณีพิเศษของเฟสนี้คือกลุ่มแถวซ้ำแฝง 28 กลุ่มรวม 73 แถว ที่เกิดจากชื่อและที่อยู่เหมือนกันทุกประการแต่ต่างกันด้วยรหัสพนักงานท้ายชื่อ เมื่อรหัสถูกตัดออกแล้ว คีย์จับคู่ของทั้งกลุ่มจะกลายเป็นคีย์เดียวกัน ระบบจะไม่หยุดงานแต่สร้างแท็บ P1_DUP เป็นแผนผานพร้อมค่าที่ควรใช้ ได้แก่ แถวที่คงไว้ แถวที่ลบ คะแนนรวม และช่วงเวลาเห็นครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายของกลุ่ม ผู้ใช้ตรวจแล้วพิมพ์อักษร Y ในช่อง CONFIRM ของกลุ่มที่ยืนยัน แล้วรันรายการรวมแถวซ้ำในเมนู ระบบจะสำรองข้อมูลอีกหนึ่งรอบ อัปเดตค่ารวมให้แถวที่คงไว้ และลบแถวที่เหลือจากล่างขึ้นบนเพื่อคืนตำแหน่งแถวเลื่อน ผลที่ได้คือคีย์ซ้ำเหลือศูนย์และประวัติการใช้จุดส่งมอบถูกสะสมรวมกันอย่างถูกต้อง

5.3 เฟส 2 โหวตตัดสินความขัดแย้งและแก้คอลัมน์ราชการ

เฟสนี้จัดการกลุ่มแถวที่อำเภอฝ่งที่อยู่พิมพ์ขัดแย้งกับอำเภอฝ่งปกติ จำนวน 383 แถว วิธีตัดสินคือการโหวตของเพื่อนบ้านสิบห้าจุดใกล้สุดตามพิกัดจริงบนพื้นโลก แต่ละแถวจะถูกแยกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรก 269 แถว เป็นกรณีที่คอลัมน์ราชการถูกต้องแต่ที่อยู่พิมพ์ผิด ต้องส่งแก้ที่ฝ่งเอกสารต้นทาง กลุ่มที่สอง 106 แถว เป็นกรณีที่คอลัมน์ราชการผิดในแบบเดียวกับแถว MD-0003 ต้องแก้คอลัมน์ให้ตรงกับฝ่งที่อยู่พิมพ์ที่ถูกต้อง และกลุ่มที่สาม 8 แถว เสียขโมยผิด ต้องตรวจด้วยแผนที่จริง ผลตัดสินทุกแถวถูกเขียนลงแท็บรายงานสี่แท็บพร้อมจำนวนโหวตและระยะมัธยฐานของเพื่อนบ้านเป็นหลักฐาน

การแก้กลุ่ม 106 แถวใช้สูตรที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า ค่าจังหวัดใหม่คือค่าจังหวัดฝ่งที่อยู่พิมพ์โดยตรง ค่าอำเภอใหม่คือค่าอำเภอฝ่งนั้นหลังตัดค่านำหน้า ค่าตำบลและรหัสไปรษณีย์ใหม่มาจากเสียงข้างมากของเพื่อนบ้านที่อยู่ในอำเภอเดียวกัน และชั้นการจับคู่ถูกกำหนดเป็น KNN_FIX เพื่อรักษาร่องรอยการแก้แบบเดียวกับค่า MANUAL ที่ระบบเคยใช้ โดยไม่แตะคอลัมน์ผลการถอดรหัสภูมิศาสตร์เลย เพราะค่าผิดของคอลัมน์นั้นมีต้นเหตุที่ขีดต้นทาง แถว MD-0003 เป็นตัวอย่างที่ทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า ค่าอำเภอเดิมคลองเตยถูกแก้เป็นตลิ่งชันด้วยเสียงเพื่อนบ้าน 15 ต่อ 0 ค่าตำบลเดิมคลองเตยถูกแก้เป็นบางระมาดด้วยเสียง 14 ต่อ 1 และรหัสไปรษณีย์เดิม 10110 ถูกแก้เป็น 10170 ด้วยเสียง 15 เต็ม

คุณสมบัติใหม่ที่ฉบับ Python ไม่มีคือการลู่เข้าของการรันซ้ำ หลังแก้กลุ่ม 106 แถวแล้ว ค่าอำเภอของเพื่อนบ้านที่เคยผิดจะถูกแก้ตามไปด้วย ทำให้การโหวตรอบถัดไปสะอาดขึ้นและตามเจอแถวที่เดิมถูกเพื่อนบ้านมีค่าผิดจุดไปอยู่ฝ่งตรงข้าม การทดสอบจริงพบว่าการรันรอบสองตามเจอเพิ่ม 4 แถว และรอบสามอีก 1 แถว รวมการแก้ทั้งสิ้น 111 แถว เกินฉบับเดิมที่เห็นเพียง 106 แถว เพราะฉบับเดิมอ่านไฟล์หนึ่งที่ไม่เปลี่ยนตามการแก้ วิธีใช้งานจึงเป็นเช่นนี้ หลังทำจริงรอบแรก ให้รันโหมดตรวจอีกครั้ง หากยังพบกลุ่มแก้ไขให้ทบทวนแท็บรายงานแล้วทำจริงรอบถัดไป ทำซ้ำจนกลุ่มแก้ไขเหลือศูนย์ ซึ่งโดยทั่วไปจบภายในสองถึงสามรอบ ตัวเลขที่เหลืออยู่ตอนจบคือกลุ่มส่งแก้ฝ่งเอกสาร 265 แถว กับกลุ่มตรวจมือ 7 แถว

เครื่องมือเสริมของเฟสนี้คือการค้นหาข้อความทุกขีด ใช้ประโยชน์กับการตามรอยข้อมูลต้นทางที่ต้องแก้ก่อนเรียกพิกัดใหม่ เช่น กรณี MD-0003 ที่ทราบว่าผลการถอดรหัสมาจากแถวต้นทางรหัส ed08ffce การป้อนรหัสนี้ในเมนูค้นหาจะได้ตำแหน่งขีด แถว คอลัมน์ และข้อความของทุกจุดที่พบ เขียนลงแท็บ P_SEARCH ให้ตรวจและนำไปแก้ที่ขีดต้นทางได้ทันที ซึ่งเป็นขั้นตอนที่แผนเดิมกำหนดให้ทำก่อนเรียกพิกัดใหม่และก่อนลบชั้นการจับคู่ของแถวนั้น

5.4 เฟส 3 เติมคอลัมน์ฝั่งที่อยู่พิมพ์ที่ว่าง

กลุ่มเป้าหมายของเฟสนี้คือแถวที่มีค่าอำเภอฝั่งพิภคแต่ค่าจังหวัดและอำเภอฝั่งที่อยู่พิมพ์ว่าง จำนวน 1,702 แถว การตรวจสอบก่อนหน้ายืนยันด้วยฟังก์ชันแล้วว่ากลุ่มนี้สะอาดร้อยละ 96.2 และเนื่องจากค่าฝั่งพิภคเป็นภาษาไทยทั้งชุด การเติมจึงเป็นการคัดลอกตรงระหว่างคอลัมน์โดยไม่ต้องแปลงภาษา ระบบจะโหวตเพื่อนบ้านรายแถวและแยกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่เพื่อนบ้านอย่างน้อยสามในสิบห้า สนับสนุนค่าปัจจุบัน จำนวน 1,637 แถว เติมได้ทันทีด้วยการกดทำจริง กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เพื่อนบ้าน อยู่ไกลเกินห้ากิโลเมตร 39 แถว เสียงอ่อน 15 แถว และไม่มีเสียงสนับสนุนเลย 11 แถว รวม 65 แถว ถูกแยกไว้ในแท็บตรวจสอบพร้อมค่าที่ได้เสียงสูงสุดเทียบให้ดูก่อนตัดสินใจเติมเอง เกณฑ์ผ่านคือจำนวน ช่องว่างเหลือ 65 และการรันตรวจซ้ำต้องได้กลุ่มเติมเป็นศูนย์

5.5 เฟส 4 แปะกเงร้งขอแก้ไขฝั่งแหล่งที่มา

เฟสนี้รวบงานที่แก้ที่ปลายทางไม่ได้เพราะจะถูกเขียนทับเมื่อข้อมูลใหม่ไหลมา มาเป็นแท็บรายงานสี่ แท็บในสเปรดชีตเดิม แท็บแรกอธิบายวัตถุประสงค์และวิธีใช้ทั้งหมด แท็บที่สองเป็นรายการที่อยู่พิมพ์ผิด 269 แถว พร้อมคอลัมน์ที่ระบุตำแหน่งจริงตามฟังก์ชันให้ใช้เป็นหลักในการแก้ แท็บที่สามเป็นที่อยู่ตัดกลาง คั่น 22 แถว ที่ปรากฏในข้อมูลดิบมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าการประกอบที่อยู่ฝั่งต้นทางตัดค่ากลางคั่นเอง และแท็บที่สี่สรุปข้อมูลส่วนบุคคลที่ติดมากับไฟล์ชื่อแยกตามชนิด เพื่อขอให้ฝั่งแหล่งที่มาจัดส่งเบอร์โทรและรหัสพนักงานในไฟล์ชื่อต่อไป ทั้งหมดส่งต่อทีม SCG ได้ทันทีในรูปแบบลิงก์สเปรดชีต หรือ แปะกเป็นไฟล์บนไดรฟ์ด้วยเฟสถัดไป

5.6 เฟส 5 ส่งออกไฟล์เบาและงานปิดท้าย

เฟสสุดท้ายแก้ปัญหาการแนบไฟล์ที่ใหญ่เกินข้อจำกัดสามเมกะไบต์ด้วยสามโหมด โหมดที่แนะนำ คือการส่งออกเฉพาะแถวที่ต้องตัดสินใจ ซึ่งรวมสหภาพรหัสจากแท็บรายงานทุกเฟส ได้ 475 แถว ขนาด ประมาณศูนย์จุดสี่เมกะไบต์ก่อนบีบอัด ต่ำกว่าข้อจำกัดอย่างมีนัยสำคัญ โหมดที่สองส่งออกทั้งชุดแต่ตัด คอลัมน์ข้อมูลดิบสองชุดที่ยาวที่สุดออก และโหมดที่สามรวมแท็บรายงานทุกแท็บของชุดนี้เป็นไฟล์บีบอัด เดียว ทุกโหมดสร้างไฟล์บน Google Drive ของบัญชีที่รัน ตั้งการแชร์เป็นทุกคนที่มีลิงก์อัตโนมัติ และบันทึกลิงก์ไว้ในแท็บสถานะให้คัดลอกส่งต่อในแชทหรืออีเมลได้ทันที งานปิดท้ายของทั้งโครงการคือ การติดตั้งไฟล์บริการภูมิศาสตร์เวอร์ชัน 5.5.8 ที่แก้การเขียนซ้ำของกลุ่มผลลัพธ์เดียว แล้วรันระบบ ทดสอบตนเองใหม่ ซึ่งต้องได้เก็ตรายการโดยไม่ผลลวงเรื่องภาษาผิดสายอีกต่อไป พร้อมย้ำอีกครั้งว่า ห้ามรันปุ่มสามหรือสามบีทั้งชุดเพื่อแก้ไขอะไรทั้งสิ้น เพราะระบบข้ามแถวที่มีชั้นการจับคู่อยู่แล้วโดย อัตโนมัติ

6. หลักความปลอดภัยและกฎเหล็กของชุดเครื่องมือ

6.1 กฎเหล็กหกข้อ

- ข้อที่หนึ่ง ห้ามรันปุ่มสามหรือสามบีทั้งชุดเพื่อแก้ไขอะไรทั้งสิ้น เพราะแถวที่มีค่าชั้นการจับคู่ อยู่ แล้วถูกข้ามโดยอัตโนมัติ และปุ่มสามบีอ่านข้อมูลจากชุดต้นทางไม่ใช่คอลัมน์ผลถอดรหัสของชุดหลัก

- ข้อที่สอง แพตช์ cleanThai ต้องวางก่อนหรือพร้อมกับการล้างเฟสหนึ่งเสมอ โดยชุดเครื่องมือบังคับให้ข้อนี้เองด้วยประตูดตรวจพฤติกรรมก่อนยอมทำงาน
- ข้อที่สาม ไม่แตะคอส์มันเวลาการอัปเดตของไปป์ไลน์เลย ใช้คอส์มันวันที่ล้างข้อมูลแยกเส้น ซึ่งการทดสอบเทียบค่าทุกแถวก่อนและหลังทำจริงยืนยันแล้ว
- ข้อที่สี่ ทุกเฟสต้องรันโหมดตรวจอย่างเดียวก่อนทำจริง และตัวเลขในแท็บรายงานต้องตรงความคาดก่อนกดยืนยัน
- ข้อที่ห้า ก่อนทำจริงครั้งแรกของแต่ละเฟส ต้องมีแท็บสำรองของวันนั้นอยู่ก่อน ซึ่งเฟสศูนย์สร้างให้อัตโนมัติทุกครั้งที่รัน
- ข้อที่หก ทุกสคริปต์ออกแบบให้รันซ้ำได้โดยผลไม่เปลี่ยน การทดสอบยืนยันว่าการรันซ้ำทั้งโหมดตรวจและโหมดทำจริงให้ศูนย์การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

6.2 กลไกป้องกันที่ฝังอยู่ในโค้ด

นอกจากกฎที่บังคับด้วยกระบวนการ โค้ดยังฝังกลไกป้องกันหกชั้นที่ทำงานเองโดยไม่ต้องจำ ชั้นแรกคือกลไกการบริการที่กั้นการรันสองเฟสพร้อมกันจนข้อมูลเขียนทับกัน ชั้นที่สองคือการตรวจหาสูตรในคอส์มันเป้าหมายก่อนทำจริงทุกเฟส หากพบว่ามีสูตรซ่อนอยู่ระบบจะยกเลิกทันทีเพื่อกันเขียนทับสูตร ชั้นที่สามคือประตูดตรวจแพตช์ cleanThai ที่กล่าวถึงแล้ว ชั้นที่สี่คือการสำรองข้อมูลก่อนทุกจุดที่เสี่ยง ทั้งแบบแท็บค่าล้วนในสเปรดชีตและแบบทั้งไฟล์บนไดรฟ์ ชั้นที่ห้าคือการแยกโหมดตรวจกับโหมดทำจริงออกเป็นรายการเมนูคนละรายการ มิให้เกิดการก่อกวนโดยบังเอิญ และชั้นที่หกคือกลไกยืนยันก่อนทำจริงทุกครั้งที่จะบุ๊ชดว่าเขียนคอส์มันใดบ้าง

6.3 วินัยการเก็บประวัติและหลักฐาน

การตรวจสอบก่อนหน้าเคยพบว่า มี 73 แถวที่ถูกแก้ไขมือโดยไม่มีร่องรอยให้สืบทอด ชุดนี้จึงออกแบบหลักฐานไว้สามชั้น ชั้นแรกคือคอส์มันหลักฐานเบอร์โทรและวันที่ล้างข้อมูลติดไปกับแถวข้อมูลเอง ชั้นที่สองคือแท็บรายงานของแต่ละเฟสที่เก็บค่าก่อนหลังและจำนวนโหวตของการตัดสินใจ และชั้นที่สามคือแท็บบันทึกการรันที่เก็บเวลาและตัวเลขผลของการรันไว้เป็นประวัติย้อนหลังต่อเนื่อง ผู้ตรวจสอบสามารถสร้างสายเวลาของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้จากสามชั้นนี้รวมกัน โดยไม่ต้องพึ่งความจำของผู้รันเลย

6.4 การใช้ทรัพยากรของแพลตฟอร์ม

ชุดเครื่องมือไม่เรียกบริการภายนอกแม้แต่รายการเดียว การโหวตเพื่อนบ้านเป็นการคำนวณในหน่วยประมวลผลของสคริปต์เอง ดังนั้นไม่มีโควตาการร้องขอแผนที่หรือบริการอื่นที่ต้องกังวล ทั้งการทดสอบไม่มีขั้นตอนใดเกินสามสิบวินาทีต่อการรันยกเว้นเฟสสามที่ใช้ราวหนึ่งนาทีก และการรันทั้งชุดตั้งแต่เฟสศูนย์ถึงเฟสห้าในสภาพแวดล้อมทดสอบใช้เวลารวมไม่ถึงหนึ่งนาทีก การเขียนผลใช้รูปแบบเขียนทั้งคอส์มันต่อคอส์มันซึ่งเร็วกว่าการเขียนทีละช่องหลายร้อยเท่า และการอ่านใช้การอ่านทั้งชีตหนึ่งครั้งต่อการรันหนึ่งครั้งเท่านั้น

7. เกณฑ์การตรวจรับและตัวชี้วัดความสำเร็จ

การตรวจรับทั้งโครงการใช้ตัวชี้วัดที่วัดได้จากข้อมูลจริงบนสเปรดชีตเท่านั้น ไม่มีเกณฑ์ที่ต้องตีความ ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปค่าก่อนเริ่มแผนเทียบกับค่าที่ต้องได้เมื่อทุกเฟสเสร็จสมบูรณ์ พร้อมวิธีตรวจซึ่งทำได้ด้วยการรันเฟสศูนย์ซ้ำหนึ่งครั้งเป็นตัววัดปลายทาง

ตารางที่ 6 ตัวชี้วัดความสำเร็จของทั้งโครงการ

ตัวชี้วัด	ก่อนแผน	เป้าหมายหลังแผน	วิธีตรวจ
ค่านำหน้าเขตการปกครองซ้ำในที่อยู่ด้านล่างแล้ว	6,449 แถว	0 แถว	รันเฟส 0 ซ้ำ
เบอร์โทรหลงเหลือในฟิลด์ชื่อที่ด้านล่างแล้ว	834 แถว	0 แถว (หลักฐาน 973 ช่องคงอยู่)	รันเฟส 0 ซ้ำ
อำเภอขัดแย้งสองฝั่ง	383 แถว	272 แถว (แก้แล้ว 111 ส่งแก้คืนทาง 265 ตรวจมือ 7)	รันเฟส 0 ซ้ำ
คอลัมน์จังหวัดและอำเภอฝั่งพิมพ์ที่ว่าง	1,702 แถว	65 แถว (กลุ่มตรวจมือ)	รันเฟส 0 ซ้ำ
แถวซ้ำแฝงตามคีย์จับคู่	28 กลุ่ม 73 แถว	0 กลุ่ม (หลังยืนยันรวมทุกกลุ่ม)	แท็บ P1_DUP วางเมื่อรันเฟส 1 ซ้ำ
ชั้นการจับคู่พิภคระดับสูง	95.7%	95.7% ไม่เปลี่ยน	รันเฟส 0 ซ้ำ
ระบบทดสอบตนเอง	ผลลงภาษาผิดสาย	เก็บรายการผ่านทั้งหมด	รันระบบทดสอบตนเอง
ไฟล์ส่งต่อทีมภายนอก	เกินข้อจำกัดแนบไฟล์	475 แถว ประมาณ 0.4 เมกะไบต์ พร้อมลิงก์	แท็บสถานะของเฟส 5

เมื่อตัวชี้วัดทุกข้อถึงเป้าหมายแล้ว ให้บันทึกการตรวจรับรายเฟสลงในแบบฟอร์มสรุปด้านล่างนี้ โดยอ้างอิงแท็บบันทึกการรันที่ระบบสร้างไว้ให้อัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นหลักฐานการรับรองร่วมกับลายมือของผู้ตรวจรับ เมื่อลงนามครบทุกเฟสแล้วให้สำรองทั้งไฟล์ขึ้นโดรฟ์หนึ่งชุดเป็นฉบับสำเร็จ แล้วจึงเก็บกวาดเก็บรายงานที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนพื้นที่การทำงานของสเปรดชีต

ตารางที่ 7 แบบฟอร์มลงนามตรวจรับรายเฟส

เฟส	ผลที่ตรวจได้ (อ้างแท็บบันทึกการรัน)	วันที่	ผู้รับ	ผู้ตรวจรับ
0 ตรวจและสำรอง				
1 ล้างและตัดเบอร์				
1c รวมแถวซ้ำ				
2 แก้คอลัมน์ราชการ				
3 เติมคอลัมน์ว่าง				
4 แก้ไขแถวต้นทาง				
5 ส่งออกไฟล์เบา				

เฟส	ผลที่ตรวจได้ (อ้าง แท็บบันทึกการรัน)	วันที่	ผู้รัน	ผู้ตรวจรับ
ปิดท้าย ระบบทดสอบ ตนเอง				

8. เส้นทางย้อนกลับและการใช้ชุดเครื่องมือซ้ำ

8.1 การกู้คืนสามระดับ

การกู้คืนออกแบบไว้สามระดับตามความรุนแรงของเหตุ ระดับแรกใช้เมื่อพบว่าเฟสใดให้ผลไม่ต้องการ โดยกู้จากแท็บสำรองที่เฟสศูนย์สร้างไว้ก่อนการทำงานของวันนั้น ผ่านเมนูกู้คืนซึ่งจะสำรองสถานะปัจจุบันให้หนึ่งรอบก่อนเขียนค่ากลับเสมอ ทำให้การกู้คืนเองก็ย้อนได้อีก ระดับที่สองใช้เมื่อต้องการคืนทั้งระบบทุกชีตทุกสูตร โดยเปิดสำเนาทั้งไฟล์ที่สร้างไว้บนไดรฟ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มงานครั้งแรก แล้วทำงานต่อจากสำเนานั้น ระดับที่สามเป็นการสืบสวนย้อนหลังมากกว่าการกู้คืน โดยใช้แท็บบันทึกการรันและแท็บรายงานประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ถูกสร้างใหม่ เพื่อชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดเกิดเมื่อใดจากการรันรอบใด ก่อนตัดสินใจเลือกจุดย้อนที่เหมาะสม

8.2 การใช้ซ้ำกับสแนปชอตลัดไป

ชุดเครื่องมือนี้ออกแบบให้เป็นของถาวรของสเปรดชีต ไม่ใช่ของใช้ครั้งเดียว เมื่อมีสแนปชอตใหม่ไหลเข้ามาในอนาคต ให้เริ่มด้วยการรันเฟสศูนย์เพื่อดูตัวเลขฐานใหม่ แล้วรันโหมดตรวจของแต่ละเฟสตามลำดับ ตัวเลขจะเปลี่ยนตามข้อมูลใหม่โดยระบบคำนวณให้ใหม่ทุกครั้ง ไม่ได้ผูกกับค่าเก่า สิ่งที่ต้องตรวจเพิ่มเมื่อเวลาผ่านไปมีสองอย่าง คือ ชื่อแท็บหรือหัวข้อล้นหากมีการปรับโครงสร้างชีต และค่าเริ่มต้นของเพื่อนบ้านและเสียงขึ้นต่ำหากต้องการความเข้มงวดต่างจากมาตรฐาน ทั้งสองอย่างแก้ที่ไฟล์ตั้งค่าจุดเดียว ไม่ต้องแตะโค้ดส่วนอื่น

8.3 การเก็บกวาดหลังงานเสร็จ

แท็บที่เกิดจากชุดเครื่องมือแบ่งเป็นสามกลุ่มตามการเก็บรักษา กลุ่มแรกคือแท็บบันทึกการรันที่ควรเก็บถาวรเพราะเป็นประวัติการทำงานของโครงการ กลุ่มที่สองคือแท็บสำรองที่ควรเก็บไว้น้อยหนึ่งถึงสองชุดล่าสุดแล้วลบชุดเก่าทิ้งเมื่อมั่นใจว่างานเดินมาถึงไหนแล้ว และกลุ่มที่สามคือแท็บรายงานของแต่ละเฟสที่ถูกสร้างใหม่ทุกครั้งที่รันเฟสนั้นซ้ำ จึงลบได้เมื่องานของเฟสนั้นปิดแล้วโดยไม่กระทบการทำงานใด การลบแท็บใด ๆ ของชุดนี้ไม่กระทบการทำงานของระบบหลักหรือของชุดเครื่องมือเอง เพราะทุกเฟสสร้างแท็บที่ต้องใช้ใหม่ให้เองเสมอ

8.4 ประเด็นที่ยังค้างสำหรับรอบถัดไป

แผนนี้ปิดประเด็นที่แก้ในสเปรดชีตหลักได้ทั้งหมด แต่ยังมียานสีกกลุ่มที่ต้องดำเนินการต่อฝั่งอื่น กลุ่มแรกคือคอลัมน์ผลการถอดรหัสภูมิศาสตร์ของแถวที่แก้แล้ว ซึ่งต้องแก้ที่ชีตต้นทางแล้วเรียกพิคัดใหม่ตามขั้นตอนของแผนเดิม กลุ่มที่สองคือที่อยู่พิมพ์ผิด 265 แถวและที่อยู่ตัดกลางคัน 22 แถว ที่ต้องรอทีมแหล่งข้อมูลแก้ที่ต้นทาง กลุ่มที่สามคือแถวตรวจมือ 72 แถวจากเฟสสองกับเฟสสามที่ต้องการสายตามนุษย์กับแผนที่จริง และกลุ่มที่สี่คือแผนผสานแถวซ้ำ 28 กลุ่มที่รอการยืนยันเป็นรายกลุ่มก่อนส่งรวม

เมื่อสี่กลุ่มนี้คืบหน้า ให้รันเฟสศูนย์เป็นระยะเพื่อเผื่อตัวชี้วัด และใช้ชุดเครื่องมือรอบใหม่ได้ทันทีตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้